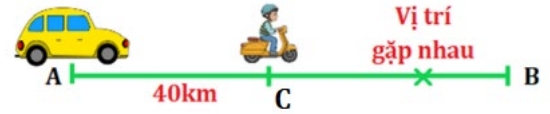




HƯỚNG DẪN BTVN: ÔN TẬP TỔNG HỢP

Bài 1. Một ô tô xuất phát từ điểm A với vận tốc 50km/giờ và dự định đến B. Cùng lúc đó, từ điểm C cách A 40km, nằm trên quãng đường AB, một xe máy đi với vận tốc 40km/giờ hướng về phía B. Hỏi sau bao lâu ô tô đuổi kịp xe máy?



Hướng dẫn: Thời gian ô tô đuổi kịp xe máy là: $40 : (50 - 40) = 4$ (giờ)

Đáp số: 4 giờ.

Bài 2. Hai con bộ cánh cam bay quanh một hồ nước hình tròn. Vận tốc của con thứ nhất là 30m/phút, còn vận tốc của con thứ hai là 40m/phút. Chu vi hồ nước là 350m. Hai con bộ xuất phát tại cùng một điểm. Hỏi sau bao lâu hai con bộ bay ngang qua nhau nếu:

- Hai con xuất phát cùng lúc và bay cùng chiều?
- Hai con xuất phát cùng lúc và bay ngược chiều?

Hướng dẫn

a) Ta coi như đây là chuyển động cùng chiều đuổi kịp nhau với khoảng cách 1 vòng hồ.

Thời gian để hai con bộ bay ngang qua nhau là: $350 : (40 - 30) = 35$ (phút)

b) Ta coi như đây là chuyển động ngược chiều gặp nhau với khoảng cách 1 vòng hồ.

Thời gian để hai con bộ bay ngang qua nhau là: $350 : (40 + 30) = 5$ (phút)

Đáp số: a) 35 phút; b) 5 phút.

Bài 3. Mỗi sáng Nam cùng anh chạy bộ quanh bờ hồ Nghĩa Tân. Hai anh em chạy cùng chiều với vận tốc không đổi, xuất phát cùng một lúc, từ cùng một điểm thì sau 45 phút lại gặp nhau. Biết rằng một vòng quanh bờ hồ dài 3km, Nam chạy chậm hơn anh và nếu chạy ngược chiều thì sau 10 phút lại gặp nhau. a) Tính hiệu vận tốc của hai anh em. b) Tính vận tốc của Nam.

Hướng dẫn

a) Ta coi như đây là chuyển động cùng chiều đuổi kịp nhau với khoảng cách 1 vòng bờ hồ.

Đổi 45 phút $= \frac{3}{4}$ giờ. Hiệu vận tốc của hai anh em là: $3 : \frac{3}{4} = 4$ (km/h)

b) Ta coi như đây là chuyển động ngược chiều gặp nhau với khoảng cách 1 vòng bờ hồ.

Đổi 10 phút $= \frac{1}{6}$ giờ. Tổng vận tốc của hai anh em là: $3 : \frac{1}{6} = 18$ (km/h)

Vận tốc của Nam là: $(18 - 4) : 2 = 7$ (km/h)

Đáp số: a) 4 km/h; b) 7 km/h.

Bài 4. Trong giờ học toán, bạn Minh viết phân số $\frac{17}{33}$ lên bảng. Minh nghĩ ra một trò chơi: Nếu thêm số tự nhiên m vào tử số và bớt m ở mẫu số thì sẽ tạo ra một phân số mới. Hỏi số tự nhiên m là bao nhiêu để phân số mới này có giá trị bằng $\frac{2}{3}$?

Hướng dẫn: Khi thêm m vào tử số và bớt m ở mẫu số thì tổng của tử số và mẫu số không thay đổi.

Tổng của tử số và mẫu số của phân số $\frac{17}{33}$ là: $17 + 33 = 50$

Ta có sơ đồ: Tử số mới $\bullet \text{---} \bullet \text{---} \bullet$
Mẫu số mới $\bullet \text{---} \bullet \text{---} \bullet \text{---} \bullet$ } 50

Tử số mới là: $50 : (2 + 3) \times 2 = 20$

Số tự nhiên cần tìm là: $20 - 17 = 3$

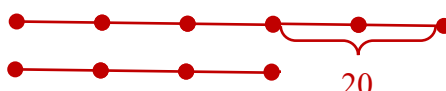
Đáp số: 3.

Bài 5. Cho phân số $\frac{67}{47}$. Tìm số tự nhiên m sao cho khi bớt m ở cả tử số và mẫu số của phân số đã cho thì ta được phân số mới có giá trị bằng $\frac{5}{3}$.

Hướng dẫn

Khi cùng bớt m ở cả tử số và mẫu số của phân số thì hiệu của mẫu số và tử số không thay đổi.

Hiệu của mẫu số và tử số của phân số $\frac{67}{47}$ là: $67 - 47 = 20$

Ta có sơ đồ: Tử số mới 

Mẫu số mới là: $20 : (5 - 3) \times 3 = 30$

Số tự nhiên cần tìm là: $47 - 30 = 17$

Đáp số: 17

Bài 6. Hình thang vuông ABCD có $AB = 16\text{cm}$, $DC = 24\text{cm}$, $AC = 30\text{cm}$.

Diện tích hình thang ABCD bằng 360cm^2 . AC cắt BD tại I. Tính:

a) Độ dài cạnh AD. b) Diện tích tam giác ABC. c) Độ dài cạnh AI.

Hướng dẫn

a) Độ dài cạnh AD là: $360 \times 2 : (16 + 24) = 18 \text{ (cm)}$

b) Diện tích tam giác ABC là: $16 \times 18 : 2 = 144 \text{ (cm}^2\text{)}$

c) $\frac{S_{ABD}}{S_{BDC}} = \frac{AB}{DC} = \frac{16}{24} = \frac{2}{3}$ (chiều cao từ D xuống AB bằng chiều cao từ B xuống DC)

Kẻ chiều cao h_1, h_2 ta có: $\frac{S_{ABD}}{S_{BDC}} = \frac{2}{3} = \frac{h_1}{h_2}$ (chung đáy BD). Khi đó: $\frac{S_{ADI}}{S_{DIC}} = \frac{h_1}{h_2} = \frac{2}{3}$ (chung đáy DI)

Mà hai tam giác ADI và DIC có chung chiều cao hạ từ D xuống AC nên tỉ số hai đáy: $\frac{AI}{IC} = \frac{2}{3}$

Ta có: $AI + IC = AC = 30 \text{ (cm)}$ nên $AI = 30 : (2 + 3) \times 2 = 12 \text{ (cm)}$

Đáp số: a) 18 cm; b) 144 cm²; c) 12 cm.

* **Thử thách:** Một tờ giấy bị cắt nhỏ thành 6 mảnh. Các mảnh nhỏ nhận được lại có thể chọn để tiếp tục cắt thành 6 mảnh. Cứ như vậy thì ta có thể nhận được 2005 mảnh cắt không? Vì sao?

Hướng dẫn

Ta không thể nhận được 2005 mảnh vì:

1 mảnh giấy cắt nhỏ thành 6 mảnh thì số mảnh giấy tăng thêm sau mỗi lần cắt là:

$$6 - 1 = 5 \text{ (mảnh)}$$

Nhận xét: số mảnh giấy tăng thêm sau các lần xé là số chia hết cho 5

Lúc đầu có 1 mảnh chia 5 dư 1 nên tổng số mảnh giấy thu được sau tất cả các lần xé chia 5 dư 1

Ta có: 2005 chia hết cho 5 nên không thể thu được 2005 mảnh giấy.

Đáp số: không thể.

